

Rechnernetze Uebnung 06

Emil Schmitt

July 2026

Aufgabe 1.1

- die Sliding Window Technik wird meistens genutzt um Substrings oder Subarray mit gewissen Eigenschaften zu suchen. Dafür betrachten wir ein n großes Array schauen uns aber immer nur einen $m \leq n$ großen abschnitt an und untersuchen diesen auf gewisse Eigenschaften. Anschließend gehen wir ein schritt weiter im Array, das ist auch woher diese technik sein Namen hat da das Fenster was wir betrachten sich weiter bewegt.
- TCP tahoe startet vorsichtig aber steigert sich schnell exponentiell bis zu einen bestimmten schwellen Wert ab dem es dann nur noch linear steigt sobald es zu einer Congestion kommt geht es wieder zurück zum anfang und startet von vorne.
- TCP Reno ist eine Weiterentwicklung von TCP tahoe da es sich hierbei um die gleiche Technik handelt jedoch hat Reno ein vorteil und zwar die fast recovery die dafür sorgt das nachdem eine Congestion erkannt wurde es nicht wieder von vorne anfängt.
- TCP Vegas versuch das verlust der Packete komplett zu vermeiden indem das Protokoll darauf schaut die lange die Round trip time ist, wenn diese steigt kann man davon ausgehen dass das System überlastet ist und man etwas langsamer senden sollte

Aufgabe 1.2

Protokoll	ISO/OSI Schicht	Begründung
PCI, SCSI, USB	1–2	Busse mit physischer Übertragung und teils eigener lokaler Kommunikationslogik.
Ethernet	1–2	Besteht aus physischer Übertragung und Data-Link-Frames mit MAC-Adressen.
CSMA	2	Regelt den Zugriff mehrerer Geräte auf ein gemeinsames Medium.
FDMA	1–2	Teilt ein Medium über Frequenzen auf; eher Zugriffs-/Übertragungstechnik.
Token Ring	2	Regelt lokalen Zugriff über ein Token in einem Ringnetz.
Slotted Ring	2	Lokales Ring-Zugriffsverfahren mit Zeitschlitten.
FDDI	1–2	Glasfaser-Ringnetz mit physischer Übertragung und Link-Layer-Zugriff.
X.25	1–2	Paketvermitteltes Netzprotokoll; in den Folien als untere Netztechnik unter IP/TCP eingeordnet.
IP	3	Vermittelt Datagramme zwischen Netzen und nutzt Netzwerkadressen.
IPv4	3	Netzwerkprotokoll mit IPv4-Adressen, Routing und Fragmentierung.
IPv6	3	Netzwerkprotokoll mit 128-Bit-Adressen und eigener Nachbarschaftserkennung.
ARP	2-3	Übersetzt IP-Adresse zu MAC-Adresse im lokalen Netz; verbindet Ebene 3 mit Ebene 2..
RARP	2-3 2	Umgekehrte Zuordnung MAC-Adresse → IP-Adresse; ebenfalls Grenzfall zwischen Link und Network..
IGMP	3	Verwaltet IPv4-Multicast-Gruppen auf IP-Ebene..

Protokoll	ISO/OSI Schicht	Begründung
NDP	3	IPv6-Nachbarschaftserkennung; ersetzt funktional ARP bei IPv6..
SLAAC	3	IPv6-Autokonfiguration über Router Advertisements und Präfixe..
NAT	3-4	Übersetzt IP-Adressen und oft Ports; arbeitet daher an Netzwerk- und Transportinformationen..
RIP	3	Routingprotokolle; verteilen Wege zu Netzen und gehören damit zur Netzwerkebene..
XNS	3-7	Ganze Protokollfamilie, daher mehrere Ebenen..
NCP	4-7	Historisches Host-to-Host-Protokoll vor TCP; eher oberhalb der reinen Netzebene..
UDP	4	Nutzt Ports für Ende-zu-Ende-Kommunikation, aber ohne Verbindung und ohne Zuverlässigkeit..
TCP	4	Ende-zu-Ende-Verbindung mit Ports, Sequenznummern, ACKs und Flusskontrolle..
DNS	7	Anwendungsprotokoll zur Namensauflösung, auch wenn es meist UDP Port 53 nutzt..
DHCP	7	Dienst zur automatischen TCP/IP-Konfiguration eines Hosts..
HTTP	7	Web-Anwendungsprotokoll für Ressourcenabruf..
SFTP	7	Dateiübertragung über SSH, also Anwendungsdienst..
SSH	7	Sicherer Remote-Zugriff, Login, Shell, Tunnel und Dateiübertragung..
TELNET	3 7	Remote-Terminal-Anwendung, Vorgänger/Alternative zu SSH ohne Sicherheit..
SMTP	7	Mail-Versandprotokoll..

Protokoll	ISO/OSI Schicht	Begründung
NTP	7	Dienst zur Zeitsynchronisation zwischen Rechnern..
Kerberos	7	Authentifizierungsdienst für Benutzer/Server-Kommunikation..

Aufgabe 2

- a) 2 Hosts nmap -sn 192.168.88.0/24 Startet nmap und scannt gesamtes locales netzwerk ohne Ports, nur Hosterkennung (-sn)
- b) Linux 4.X nmap -O scanme.nmap.org -0 Betriebssystemerkennung -v Ausführlichere Ausgabe scanme.nmap.org Testziel
- c) 1999-01-18 ./whois -v nmap.org -v Print whois information for referrals nmap.org zieladresse
- d) nmap -sS -T4 -top-ports 100 192.168.178.0/24 -sS SYN-Scan, schnell und effizient -T4 Schnelleres Timing -top-ports 100 Scannt nur die 100 häufigsten Ports 192.168.178.0/24 Zielnetz
- e) Der SYN.Scan versucht nicht eine vollständige TCP verbindung aufzubauen sondern bricht den handshake nach dem ersten response ab. Er wird verwendet um schneller nach offenen Ports zu suchen.
- f) 22 SSH, 53 DNS, 80 HTTPS, 443 HTTPS, 445 SMB, 3389 RDP, 8080 HTTP alternative.

Aufgabe 3

- a) Das DHC Protokoll sorgt dafür das ip-adressen, subnetmasken und gateways automatisch an neue geräte vergeben werden, wenn wir das nicht hätten müsste man immer manuell diese Sachen an neue Geräte vergeben die sich in diesem Netzwerk anmelden wollen.
- b) der benutzte filter war dhcp
- c) Nachricht 1 DHCP Discover: Der client sucht eine DHCP server mit im Packet ist die MAC adresse des senders enthalten
 Nachricht 2 DHCP Offer: Der DHCP Server bietet dem client eine ip adresse an im Packet sind zusätzlich noch die Subnetmaske, Gateway und DNS server enthalten
 Nachricht 3 DHCP Request: der client nimmt die angebotene IP-Adresse an
 Nachricht 4 DHCP ACK: Der Server bestätigt die Vergabe der IP-Adresse und der client ist erfolgreich im system registriert.

526	29.040623300	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover	- Transaction ID 0xb44f059b
567	29.653166900	192.168.88.1	192.168.88.250	DHCP	342 DHCP Offer	- Transaction ID 0xb44f059b
568	29.655165900	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	358 DHCP Request	- Transaction ID 0xb44f059b
569	29.656005500	192.168.88.1	192.168.88.250	DHCP	342 DHCP ACK	- Transaction ID 0xb44f059b

Figure 1: